Hochschule Karlsruhe
University of Applied Sciences

Fakultät für **Informatik**
und Wirtschaftsinformatik

Prof. Dr. Carsten Sinz
Lehrgebiet Software-Entwicklung

Übungsblatt 2 zur Vorlesung Practical SAT Solving

Aufgabe 1 (Resolutionsbeweis):

Erstellen Sie einen Resolutionsbeweis, der die Unerfüllbarkeit der folgenden Formel zeigt:

$$(x_3 \vee x_4 \vee \overline{x}_1 \vee x_5) \wedge (\overline{x}_3 \vee x_4 \vee x_5) \wedge (x_3 \vee \overline{x}_4 \vee \overline{x}_1) \wedge (x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee \overline{x}_2) \wedge (\overline{x}_1 \vee \overline{x}_5) \wedge (\overline{x}_3 \vee \overline{x}_4 \vee x_5)$$

Aufgabe 2 (Tseitin-Transformation):

Transformieren Sie die folgende Formel in konjunktive Normalform (KNF/CNF) mit Hilfe der Tseitin-Transformation. Vereinfachen Sie das Ergebnis durch Unit-Propagation und Blocked Clause Elimination so weit wie möglich.

$$(\overline{x_1} \wedge \overline{(x_3 \iff x_2)}) \vee ((x_3 \implies \overline{x_4}) \wedge (x_1 \implies (x_2 \wedge \overline{x_3})) \wedge (x_4))$$

Sprechstunde mittwochs 13-14 Uhr • Raum E202A • Tel.: (0721) 925–1576 • E-Mail: carsten.sinz@h-ka.de